RF Meter + ATT / VFO

Wszystkie ekrany urządzenia i sposób dojścia do nich

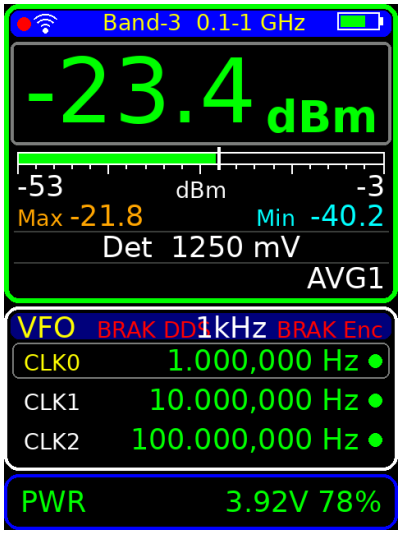
Dotyczy programu **RF_Meter_Attenuator.ino** (v.1.0-WiFi): ESP32-C3, wyświetlacz ILI9341 240 × 320 (pionowo), detektor AD8317, tłumik PE4302, generator Si5351 (VFO), cztery przyciski i opcjonalny enkoder obrotowy. Opis powstał na podstawie kodu programu, stan na 25.10.2026.

Uwaga: rysunki ekranów są **schematami poglądowymi** wykonanymi według kodu (układ, kolory, napisy), a nie zrzutami z wyświetlacza; czcionki i drobne odstępy na urządzeniu będą nieco inne.

1. Przyciski i skróty

Przycisk	Krótko	Długo / przytrzymanie
GÓRA (GPIO8) i DOL (GPIO0)	jeden krok: zmiana wartości, zmiana pasma / tłumienia / częstotliwości, ruch po liście menu (GÓRA = w górę listy)	po 0,8 s powtarzanie co ok. 0,15 s; po 2 s przyspieszenie (zmiana ×10 w edycji)
OK (GPIO20)	wejście w menu, wejście do podmenu, rozpoczęcie edycji, zatwierdzenie, odpowiedź Y w oknach Y/N (zdarzenie następuje po puszczeniu)	po 0,8 s na ekranie głównym: miernik = HOLD wł./wył., tłumik = zmiana kroku, VFO = następne wyjście CLK
WSTECZ (GPIO21)	powrót o poziom wyżej, anulowanie edycji, odpowiedź N w oknach Y/N; na ekranie głównym przełączanie sterowanej części (miernik ↔ dolne okno)	3 s na ekranie głównym: pytanie o wyłączenie urządzenia
GÓRA + DOL przy włączaniu	—	5 s od włączenia zasilania = twardy reset (ustawienia fabryczne)
Enkoder obrotowy (opcjonalnie)	obrót stroi wybrane wyjście VFO (w oknie głównym i w edycji częstotliwości); szybki obrót = krok ×10; przycisk enkodera krótko = krok, długo = następne wyjście	piny ENC_A / ENC_B / ENC_SW w kodzie są na razie nieprzypisane (−1), więc w oknie VFO świeci „BRAK Enc”

2. Podział ekranu głównego



Ekran 240 × 320 px jest podzielony na trzy części:

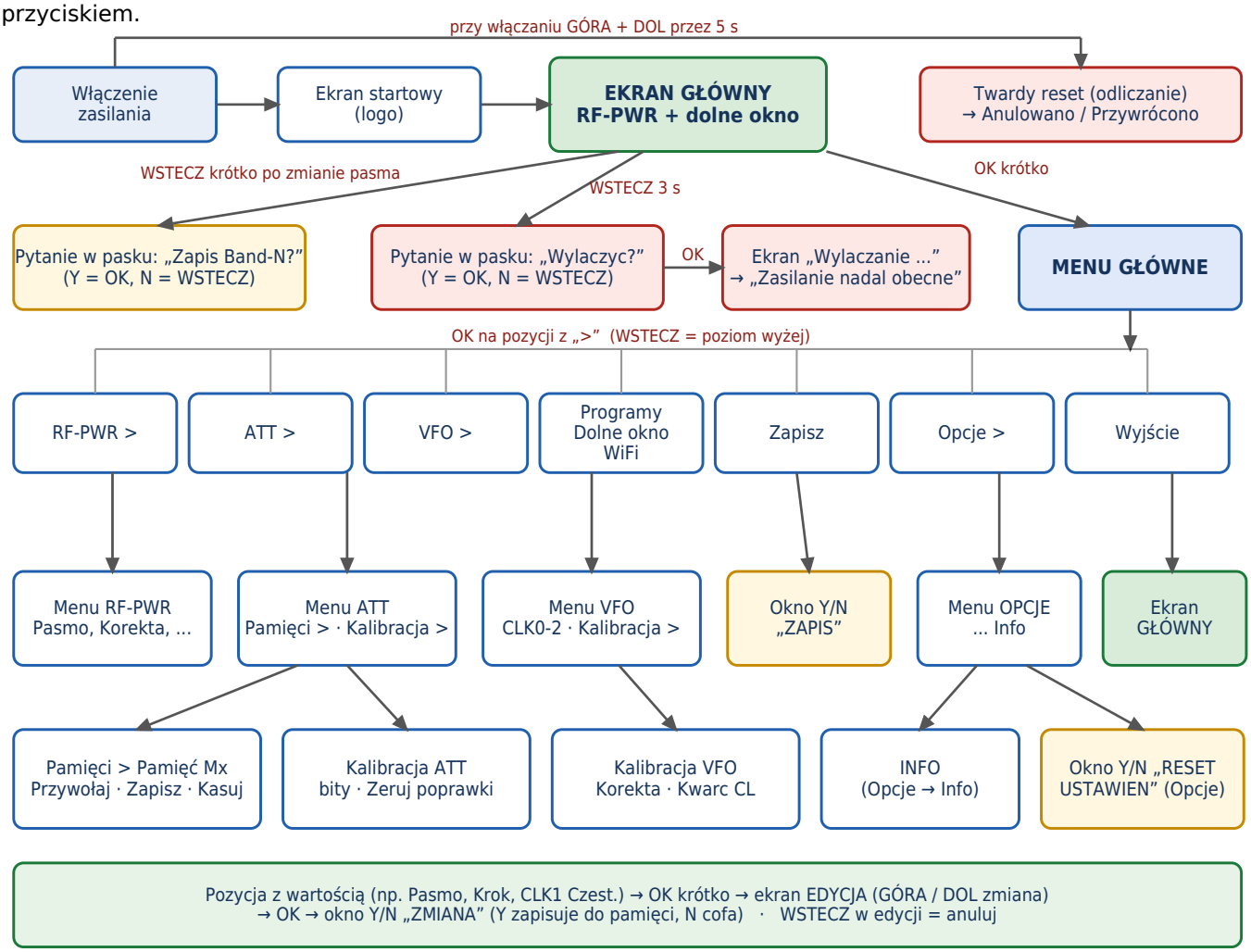
Część	Położenie	Zawartość
Okno RF-PWR	góra, y = 0 … 181	pasmo, wartość mocy, bargraf, MAX/MIN, linia detektora, AVG / HOLD
Okno dolne	y = 184 … 283	VFO (trzy wyjścia generatora) albo ATT (tłumik) — wybór w menu: Dolne okno
Pasek komunikatów	dół, y = 286 … 319	sterowana część + napięcie akumulatora; komunikaty, pytania Y/N, podpowiedzi przycisków

Która część jest sterowana: ta z **grubą zieloną ramką** i małym czerwonym kółkiem (średnica 8 px) w pasku nazwy; druga ma cienką białą ramkę. Przełączanie: WSTECZ (krótko), gdy oba programy są aktywne. Po włączeniu sterowany jest miernik RF-PWR.

Domyślnie (po twardym resecie) u góry jest RF-PWR, a na dole VFO.

3. Mapa dojść

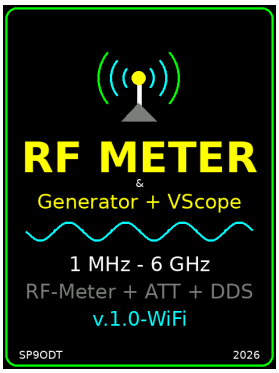
Diagram pokazuje, jak z jednego ekranu przejść do następnego. Czerwone podpisy przy strzałkach to akcja przyciskiem.



Zasada ogólna: **OK** wchodzi głębiej / zatwierdza, **WSTECZ** wraca o jeden poziom (z menu głównego — na ekran główny).

4. Katalog ekranów

4.1 Start i reset



Ekran startowy (logo)

Jak dojść	Po włączeniu zasilania (po ewentualnym twardym resecie), bez udziału użytkownika. Fale wokół anteny pojawiają się kolejno (ok. 0,6 s), całość trwa ok. 2,4 s.
Co widać	Zielona ramka, antena z falami, żółty napis RF METER, pod nim mała biała litera „&” i żółty napis „Generator + VScope” (rozmiar czcionki dobierany do szerokości ekranu), linia sinusoidy, „1 MHz - 6 GHz”, „RF-Meter + ATT + DDS”, wersja „v.1.0-WiFi”, a na samym dole najmniejszą czcionką „SP9ODT” z lewej i „2026” z prawej.
Wyjście / akcje	Samoczynnie przechodzi na ekran główny.



odliczanie



wykonany



anulowany

Twardy reset (tylko przy starcie)

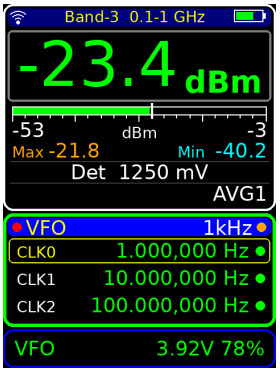
Jak dojść	Przytrzymaj GÓRA + DOL w chwili włączania zasilania. Po ok. 5 s trzymania reset się wykonuje.
Co widać	Czerwona ramka „TWARDY RESET”, „ustawienia fabryczne”, duża cyfra sekund do końca, czerwony pasek postępu, podpowiedź „Trzymaj GORA + DOL / pusc = anuluj”.
Wyjście / akcje	Puszczenie przed końcem: „Anulowano — ustawienia bez zmian” (ok. 0,9 s) i start normalny. Po 5 s: „Ustawienia fabryczne przywrócone — Puść przyciski”; kasuje ustawienia, kalibrację, tłumik i pamięci; domyślnie 1 / 10 / 100 MHz na CLK0 / 1 / 2, u góry RF-PWR, na dole VFO.

4.2 Ekran główny



Ekran główny: RF-PWR u góry, VFO na dole (układ domyślny)

Jak dojść	Po ekranie startowym; z menu: WSTECZ na poziomie głównym lub pozycja „Wyjscie”; z ekranu INFO: OK / WSTECZ, a potem z menu jak wyżej.
Co widać	Góra: pasek (WiFi, pasmo, akumulator), duża wartość mocy w wybranej jednostce, bargraf z zakresem i znacznikiem MAX, Max / Min, linia detektora (np. „Det 1250 mV”), AVG lub HOLD, opcjonalnie „K±x” (suma korekt). Dół: okno VFO — trzy wiersze CLK0, CLK1, CLK2 z częstotliwością zapisaną jako MHz.kHz,Hz z napisem Hz na końcu (np. 100.000,000 Hz) i zieloną kropką (wyjście włączone) albo ciemną (wyłączone). Poziom wyjścia nie jest tu pokazywany (tylko w menu VFO). Mały czerwony BRAK DDS (brak generatora na I2C) po lewej i BRAK Enc (enkoder bez przypisanych pinów) po prawej; mogą nachodzić na nazwę kroku — są przezroczyste.
Wyjście / akcje	GÓRA / DOL: zmiana pasma (sterowany miernik) lub strojenie wybranego wyjścia (sterowane VFO). OK krótko: menu. WSTECZ: przełączenie sterowanej części. OK długo: HOLD (miernik) / następne wyjście (VFO).



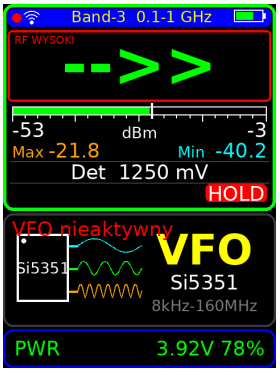
Ekran główny: sterowane VFO (dolna zielona ramka)

Jak dojść	Z ekranu głównego krótki WSTECZ (oba programy aktywne).
Co widać	Zielona ramka i czerwone kółko przy VFO, żółty obrys wybranego wyjścia, u góry „VFO” (obok czerwony BRAK DDS, gdy nie ma generatora), krok strojenia po prawej, pomarańczowa kropka = są niezapisane zmiany. Pasek komunikatów pokazuje „VFO”.
Wyjście / akcje	GÓRA / DOL stroją wyjście o krok (przytrzymanie 2 s = ×10), OK długo: CLK0 → CLK1 → CLK2. Krok i poziomy zmienia się w menu VFO.



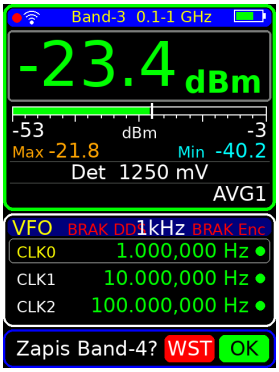
Ekran główny: ATT w dolnym oknie

Jak dojść	Menu → Dolne okno → ATT (wybór zapisuje się po Y).
Co widać	Okno ATT: duża wartość tłumienia w dB (nominalna lub rzeczywista), krok, oznaczenie pamięci (np. M2), sześć pól bitów (16, 8, 4, 2, 1, 0,5 dB) i cienki bargraf. Pomarańczowa kropka = niezapisane zmiany.
Wyjście / akcje	Sterowany ATT: GÓRA / DOL zmieniają tłumienie o krok, OK długo — krok (0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 dB).



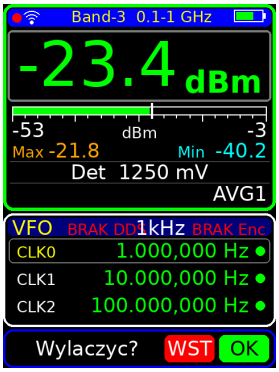
Okno programu nieaktywnego (z logo) i stan miernika poza zakresem

Jak dojść	Menu → Programy: wybór „RF-PWR” wyłącza dolny program, wybór nazwy dolnego programu (ATT / VFO) wyłącza miernik. Wyłączone okno pokazuje logo programu i czerwony napis „... nieaktywny”.
Co widać	Przykład: logo VFO (układ Si5351 z trzema przebiegami). Na rysunku góra pokazuje też RF WYSOKI (poziom za duży: strzałki -->> i czerwona ramka okna; RF NISKI — poziom za mały, strzałki <<--) oraz czerwony znacznik HOLD.
Wyjście / akcje	Powrót do pracy obu programów: Menu → Programy → OBA.



Ekran główny z pytaniem „Zapis Band-N?”

Jak dojść	Gdy zmieniłeś pasmo na sterowanym mierniku (GÓRA / DOL) i naciśniesz krótko WSTECZ, żeby przełączyć na dolne okno (oba programy aktywne).
Co widać	Ekran główny bez zmian, a w pasku komunikatów pytanie „Zapis Band-N?” z czerwonym przyciskiem WST (= N) i zielonym OK (= Y).
Wyjście / akcje	OK = zapis pasma do pamięci i przełączenie na dolne okno; WSTECZ = przełączenie bez zapisu (pytanie nie wraca dla tego pasma). GÓRA / DOL w tym oknie nadal zmieniają pasmo.



Ekran główny z pytaniem „Wylaczyc?”

Jak dojść	Na ekranie głównym przytrzymaj WSTECZ przez 3 s.
Co widać	Ekran główny, a w pasku komunikatów pytanie „Wylaczyc?” z przyciskami WST (N) i OK (Y).
Wyjście / akcje	OK = wyłączenie urządzenia (patrz 4.6); WSTECZ = anulowanie („Anulowano”).

4.3 Pasek komunikatów (dolny)

Pasek u dołu ekranu zmienia zawartość zależnie od sytuacji:

Sytuacja	Napis w pasku	Kiedy
Ekran główny, spoczynek	z lewej PWR / ATT / VFO (sterowana część), z prawej napięcie akumulatora i procent	stale; „SLABA x.xxV” (czerwone) przy < 3,50 V, „ZA WYS. x.xxV” (czerwone) przy > 4,30 V, „Aku brak”, gdy nie podłączono akumulatora
Lista menu	„OK wejdz WST wyjdz” (menu główne) lub „OK wejdz WST powrot” (podmenu)	w menu
Edycja	„OK zatw. WST anuluj”	w ekranie EDYCJA
Info	„OK / WST - powrot”	w ekranie INFO
Pytanie Y/N	pytanie + czerwony WST (N) + zielony OK (Y)	w oknach potwierdzeń (4.5)
Komunikaty chwilowe (ok. 0,7 – 2,5 s)	„Zapisano”, „Zapisano (auto)”, „Zapisano (WiFi)”, „Anulowano”, „Przywrocono”, „MAX/MIN reset”, „Skasowano”, „Wyzerowano”, „Korekta = 0”, „VFO domyslne”, „Pamiec pusta”, „Zapisano Mx”, „HOLD” / „POMIAR”, „Band-N zakres”, „Sterowanie: PWR / ATT / VFO”, „Aktywny tylko ...”, „Krok x dB”, „Wyjscie CLKn”, „PLL B zajety”, „Mx: x.x dB”, „WiFi wylaczone”, „Brak sieci - AP”, „IP x.x.x.x”, „Slaba bateria”, „Za wysokie napiecie”	po odpowiednich akcjach (zapis, reset, zmiana części, zmiana kroku, kontrole baterii co 60 s przy ostrzeżeniach)

4.4 Menu i ekran edycji

Menu wchodzi się krótkim **OK** na ekranie głównym. Pozycja z „>” otwiera podmenu, pozycja z wartością rozpoczyna edycję, pozycja bez wartości (np. „Zapisz”, „Reset MAX/MIN”) wykonuje akcję lub otwiera okno Y/N. Pozycja „Powrot” (<) i WSTECZ wracają o poziom wyżej. W podmenu z więcej niż 12 pozycjami po prawej widać pasek przewijania.



Menu główne

Jak dojść	Ekran główny → OK (krótko). Z podmenu: WSTECZ lub „Powrot”.
Co widać	Pozycje: RF-PWR >, ATT >, VFO >, Programy (OBA / RF-PWR / nazwa dolnego programu), Dolne okno (ATT / VFO), WiFi (WL / WYL i stan), Zapisz (OK lub „zmiany”), Opcje >, Wyjscie. Z prawej u góry: pasmo i tłumienie.
Wyjście / akcje	OK na „Zapisz” → okno Y/N „ZAPIS”; „Wyjscie” lub WSTECZ → ekran główny.



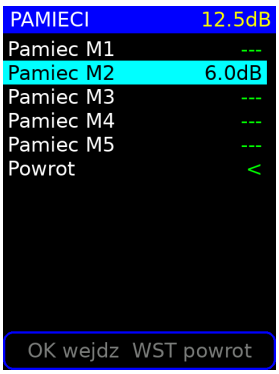
Menu RF-PWR

Jak dojść	Menu główne → RF-PWR → OK.
Co widać	Pasmo (Band-1 … Band-5), Korekta (dB), Tlumik zewn., Uwzgl. ATT (WL/WYL), Usrednianie (x1 … x64), Jednostka (dBm / W / dBuV / Vrms), MAX/MIN (WL/WYL), Linia detekt. (mV / dBm det. / 2. jedn. / WYL), Reset MAX/MIN, Nachylenie, Pkt. przec., Zakres MIN, Zakres MAX, Powrot. Wartości zależne od pasma dotyczą aktualnego pasma.
Wyjście / akcje	OK na pozycji z wartością → EDYCJA; „Reset MAX/MIN” → okno Y/N.



Menu ATT

Jak dojść	Menu główne → ATT → OK.
Co widać	Krok (0,5 … 10 dB), Tlum. wlasne (własne tłumienie PE4302), Wyswietlanie (NOMIN. / RZECZ.), Pamieci >, Zeruj tlumienie, Ustaw MAX, Kalibracja >, Powrot.
Wyjście / akcje	„Zeruj tlumienie” i „Ustaw MAX” ustawiają tłumik, przełączają sterowanie na dolne okno i wracają na ekran główny. Na czas edycji „Tlum. wlasne” tłumik jest ustawiony na 0 dB.



Menu Pamięci (ATT) i Pamięć Mx

Jak dojść	Menu ATT → Pamieci > → OK. Wybór „Pamiec M1 … M5” → OK otwiera akcje pamięci.
Co widać	Lista pięciu pamięci z zapisanym tłumieniem lub „---”. Po wejściu w „Pamiec Mx” (tytuł „PAMIEC Mx”): Przywolaj (ustawia zapisane tłumienie), Zapisz biezace, Kasuj.
Wyjście / akcje	„Przywolaj” → ekran główny z ATT. „Zapisz biezace” na zajętej pamięci → okno Y/N „PAMIEC Mx — nadpisać”; „Kasuj” → okno Y/N „Skasowac”.



Menu Kalibracja ATT

Jak dojść	Menu ATT → Kalibracja > → OK.
Co widać	Korekcja bitow (WL/WYL), poprawki bitów 16, 8, 4, 2, 1 i 0,5 dB (±2,00 dB każda), Zeruj poprawki. W edycji bitu w prawym górnym rogu pojawia się „PE=bit …” (tłumik ustawiony na sam ten bit).
Wyjście / akcje	„Zeruj poprawki” → okno Y/N „KALIBRACJA”.



Menu VFO (generator Si5351)

Jak dojść	Menu główne → VFO → OK.
Co widać	Dla każdego wyjścia osobno: CLK0 / CLK1 / CLK2 Czest. (MHz), Poziom (2 / 4 / 6 / 8 mA), Wyjscie (WL / WYL); dalej Krok (od 1 Hz do 10 MHz), Kalibracja >, Domyslne VFO, Powrot. Wartości domyślne: 1, 10 i 100 MHz, 8 mA, wszystkie wyjścia włączone. Poziom nie jest pokazywany w oknie głównym, tylko tutaj.
Wyjście / akcje	OK na parametrze → EDYCJA; „Domyslne VFO” → okno Y/N (kalibracja kwarcu zostaje).



Menu Kalibracja VFO

Jak dojść	Menu VFO → Kalibracja > → OK.
Co widać	Korekta (ppb; zgodnie z biblioteką Etherkit większa wartość = niższa częstotliwość, GÓRA podnosi częstotliwość), Kwarc CL (6 / 8 / 10 pF), Zeruj korekte, Powrot.
Wyjście / akcje	„Zeruj korekte” → okno Y/N „VFO - KALIBRACJA”.



Menu Opcje

Jak dojść	Menu główne → Opcje > → OK.
Co widać	Obrot ekranu (0 / 180), Jasnosc, Predkosc LCD, Aku (napięcie i procent), Korekta aku, Tryb WiFi (AP / STA), Moc WiFi, Adres IP, Autozapis (60 min / WYL), Reset ustawien, Info, Powrot.
Wyjście / akcje	„Info” → ekran INFO; „Reset ustawien” → okno Y/N. Zmiana obrotu i jasności działa już w czasie edycji.



Ekran EDYCJA

Jak dojść	Na pozycji z wartością (np. Pasmo, Krok, CLK1 Poziom) krótki OK. Tytuł zmienia się na „EDYCJA”, a wybrany wiersz robi się niebieski z żółtą wartością.
Co widać	Wartość pokazana jest na żywo; wszystkie zmiany VFO i ATT działają od razu na układach.
Wyjście / akcje	GÓRA / DOL = zmiana (przytrzymanie 2 s = ×10); OK = zatwierdzenie (jeśli coś się zmieniło, pojawia się okno Y/N „ZMIANA”); WSTECZ = anulowanie i przywrócenie poprzedniej wartości.

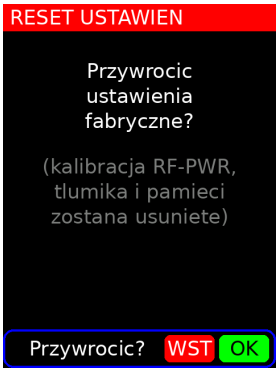
4.5 Okna potwierdzeń Y/N

W oknach tych zawsze: **OK = Y** (tak), **WSTECZ = N** (nie); odpowiedź jest też podpowiedziana przyciskami w pasku komunikatów.



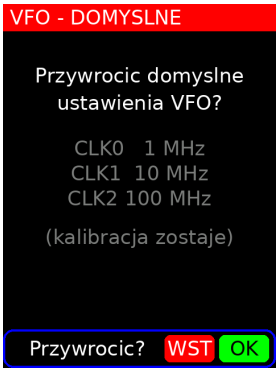
Okno „ZMIANA” (po edycji)

Jak dojść	W EDYCJI zmień wartość i naciśnij OK.
Co widać	Tytuł „ZMIANA”, nazwa pozycji, „Bylo:” (stara wartość, szara) i „Jest:” (nowa, zielona). Dla zmiany pasma tytuł zawiera numer pasma.
Wyjście / akcje	OK = zapis wszystkich ustawień do pamięci („Zapisano”), WSTECZ = cofnięcie („Anulowano”).



Okno „RESET USTAWIEN”

Jak dojść	Menu → Opcje → Reset ustawien → OK.
Co widać	Czerwony tytuł, pytanie „Przywrocic ustawienia fabryczne?” i uwaga, że kalibracja RF-PWR, tłumika i pamięci zostaną usunięte.
Wyjście / akcje	OK = przywrócenie ustawień fabrycznych (jak twardy reset, „Przywrocono”), WSTECZ = anulowanie.



Okno „VFO - DOMYSLNE”

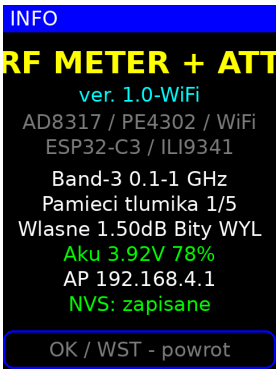
Jak dojść	Menu → VFO → Domyslne VFO → OK.
Co widać	Czerwony tytuł, pytanie o przywrócenie domyślnych ustawień VFO z listą 1 / 10 / 100 MHz i napisem „(kalibracja zostaje)”.
Wyjście / akcje	OK = przywrócenie („VFO domyslne”), WSTECZ = anulowanie.

Pozostałe okna Y/N:

Okno (tytuł)	Jak dojść	Pytanie / skutek odpowiedzi Y
ZAPIS	Menu główne → Zapisz	„Zapisac wszystkie ustawienia?” — zapis do pamięci (NVS)
RESET MAX/MIN	Menu → RF-PWR → Reset MAX/MIN	pokazuje aktualne MAX i MIN; Y kasuje wartości („MAX/MIN reset”)

Okno (tytuł)	Jak dojść	Pytanie / skutek odpowiedzi Y
Zapis Band-N? (pasek)	ekran główny: zmiana pasma i krótki WSTECZ	Y: zapis pasma i przełączenie na dolne okno; N: przełączenie bez zapisu
Wylaczyc? (pasek)	ekran główny: WSTECZ 3 s	Y: wyłączenie urządzenia
PAMIEC Mx (nadpisanie)	Menu → ATT → Pamieci → Mx → Zapisz biezace (pamięć zajęta, inna wartość)	„Pamiec jest zajeta”, Bylo / Jest; Y nadpisuje
PAMIEC Mx (kasowanie)	Menu → ATT → Pamieci → Mx → Kasuj	„Skasowac pamiec?”; Y kasuje („Skasowano”)
KALIBRACJA	Menu → ATT → Kalibracja → Zeruj poprawki	„Wyzerowac poprawki wszystkich bitow?”; Y zeruje („Wyzerowano”)
VFO - KALIBRACJA	Menu → VFO → Kalibracja → Zeruj korekte	pokazuje bieżącą korektę; Y zeruje korektę kwarcu („Korekta = 0”)

4.6 Info, wyłączanie i zasilanie



Ekran INFO

Jak dojść	Menu główne → Opcje → Info → OK.
Co widać	Wersja programu, układy (AD8317 / PE4302 / WiFi, ESP32-C3 / ILI9341), aktualne pasmo, liczba zajętych pamięci tłumika, własne tłumienie i stan korekcji bitów, napięcie akumulatora, stan WiFi (AP / STA i adres IP), informacja o zapisie („NVS: zapisane” lub niezapisane zmiany).
Wyjście / akcje	OK lub WSTECZ: powrót do menu.



wyłączanie



zasilanie nadal obecne



bateria rozładowana

Wyłączanie urządzenia i akumulator

Jak dojść	Wyłączanie: odpowiedź Y (OK) na pytanie „Wylaczyc?” (WSTECZ 3 s na ekranie głównym). Ekran „Bateria rozladowana”: samoczynnie, gdy napięcie akumulatora spada poniżej 3,30 V i utrzymuje się ok. 10 s.
Co widać	Czerwona ramka i napis „Wylaczanie ...”; jeśli po 2 s zasilanie nadal jest (np. USB), pomarańczowy ekran „Zasilanie nadal obecne — sprawdz uklad wylaczania / USB — Nacisnij przycisk”. Ekran „Bateria rozladowana” pokazuje napięcie i po ok. 2,5 s wyłącza urządzenie.
Wyjście / akcje	Na ekranie „Zasilanie nadal obecne” dowolny przycisk wraca do pracy (ekran główny). Ostrzeżenia wcześniej: komunikaty „Slaba bateria” (< 3,50 V) i „Za wysokie napiecie” (> 4,30 V).

5. Poza wyświetlaczem urządzenia

Strona WWW i terminal WiFi. Po włączeniu WiFi (Menu → WiFi) miernik tworzy sieć „RFMeter-ATT” (tryb AP) albo łączy się z siecią domową (STA). Strona **http://192.168.4.1** (lub **http://rfmeter.local**) pokazuje ekran miernika i tłumika z przyciskami; na porcie 23 działa terminal tekstowy z komendami jak przez Serial. Strona i komendy dotyczą miernika i tłumika; okno VFO nie jest jeszcze w nich odwzorowane.

Port szeregowy (USB). Program wypisuje co 0,5 s wiersz pomiarów, a przy starcie i podczas pracy komunikaty diagnostyczne (np. stan Si5351).

Jeśli któryś ekran lub sposób dojścia wygląda na urządzeniu inaczej, daj znać, a poprawię opis.